

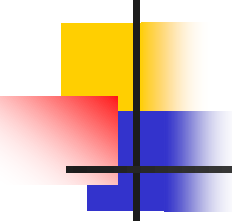
第 4 讲 GIS数据工程

各个行业领域需要数据

应用软件：应用系统（需要数据）

工具软件（开发平台）

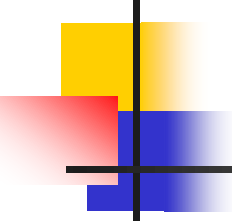
系统软件：管理软硬件



数据需求分析

开题/软件定义之后：

- **对象建模：** 基于地图的现实世界/应用领域**抽象**
 - 一定比例尺/尺度，一定视角/波段下的抽象
- **用户设计：** 用户管理体系/管理部门树状结构/用户视图
- **应用建模：** 用户工作场景/多用户协同 workflow 建模、专业问题建模/数据分析IPO
- **功能设计：** 系统功能及其用户视图、解决方案设计



主要内容

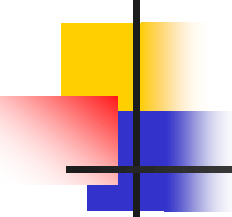
1. 概述
2. GIS的数据源
3. 数据组织的过程
4. 数据的规范化与标准化
5. 空间数据库应用设计
6. 数据字典



1. 概述

数据工程是**GIS**应用工程的瓶颈

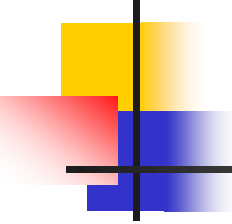
- GIS与其他信息系统的最大区别，是它能够处理具有空间特性的对象。
- GIS软件工程与其他软件工程的最大区别，体现在GIS数据的组织与管理、GIS数据的质量控制以及**GIS应用模型（地理学科背景优势）**的构建等方面。
- 空间数据的内容往往是预先确定的，它决定了系统功能的设计。



1. 概述

数据工程是**GIS**应用工程的瓶颈

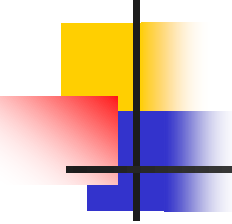
- GIS中的数据就像水利设施中的水，没有了水，水利设施便无法发挥作用（毕硕本，2003；陈述彭，1999）。
- 数据是GIS的核心，也是GIS投资最大的部分，根据我国实践经验，其费用一般占GIS应用系统投资的70%-80%（毕硕本，2003）。
- 没有高质量数据的支持，GIS不可能发挥其应有的作用。



1. 概述

空间数据的政策性

- 空间数据是一种资源/生产要素
- 空间数据是一种财产
- 空间数据的权属特征
- 空间数据与法律问题：权属的延伸权益
- 地理数据与国家安全：安全保密
 - ◆ 《中华人民共和国测绘法》
 - ◆ 《中华人民共和国行政许可法》
 - ◆ 《中华人民共和国保守国家秘密法》
 - ◆ 《中华人民共和国测绘成果管理条例》
 - ◆ 《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》

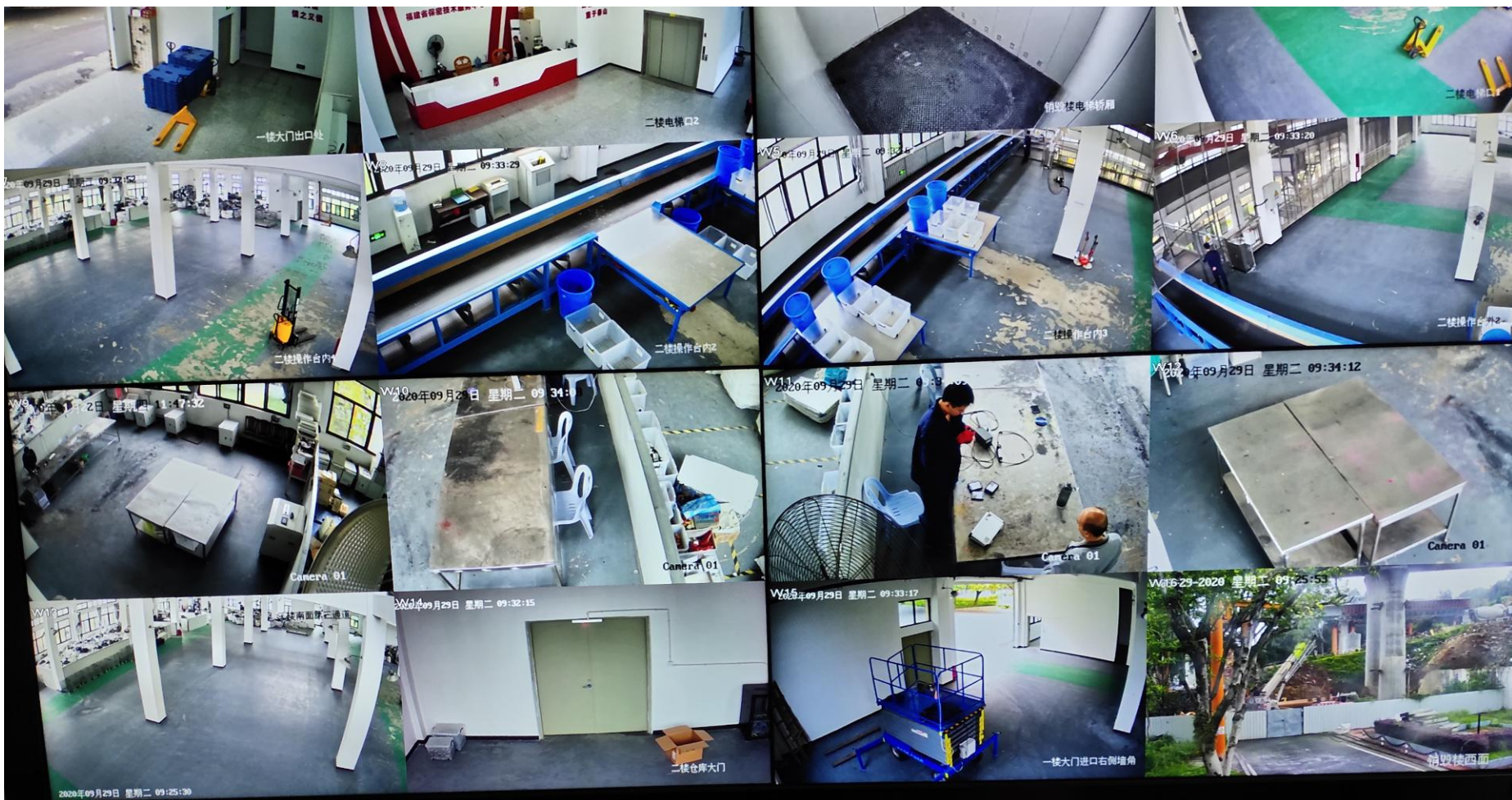


案例：购买空间数据的过程文件

- 空间数据的使用许可
- 空间数据保密许可
- 空间数据的商品价值

涉密基础测绘成果提供使用管理办法（2023）

《中华人民共和国测绘法》 《中华人民共和国行政许可法》
《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国测绘成果管理条例》 《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》 《涉密基础测绘成果提供使用申请表》 《涉密基础测绘成果使用安全保密责任书》



2020.09.29 09:33



二楼操作台内3



2020年09月29日 星期二 09:35:09

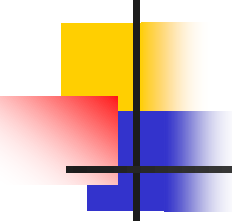
Camera 01



2020年09月29日 星期二 09:36:17

2020.09.29 09:35





问题：

- ☐ 数据的来源有哪些？
- ☐ 如何以最低的成本获取数据？
- ☐ 与数据有关的行业政策有哪些？
- ☐ 如何控制数据的质量？
- ☐ 如何来评价数据的质量？
- ☐ 如何来管理数据的生产？

参考资料

- 陈军等. 数字中国地理空间基础框架. 科学出版社, 2003.
- 国家测绘地理信息局网站
- 国家基础地理信息中心网站
- 福建省基础地理信息中心网站
- OGC网站

福建省自然资源厅
zrzyt.fujian.gov.cn

国务院 | 自然资源部 | 省政府 | 微信 | 闽政通 | 国务院互联网+督察 | 网站支持IPv6

首页 | 政务公开 | 解读回应 | 办事服务 | 公众参与 | 机构概况 | 专题专栏

福建省自然资源厅欢迎您!
2024年03月26日星期二

本站 | 请输入您要搜索的内容

长者模式 | 无障碍浏览

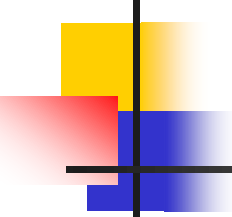
当前位置: 首页 > 机构概况 > 机构设置 > 直属事业单位

直属事业单位

更多栏目

1	省自然资源地理信息中心	2018.04.02
2	省耕地保护中心	2018.04.02

https://zrzyt.fujian.gov.cn/jggk/jgsz/zssydw/201804/t20180402_1880808.htm



2. GIS的数据源

- 地图：传统纸质、在线电子地图
- 遥感影像；
- 统计数据：空间化的问题，如人口数据
- 实测数据：生态环境传感器
- 社会感知（北京大学刘瑜）：微博等社交媒体，SensorNet
- 物联网IOT提供的数字数据：数字化的产品、分布式的POS系统、信息胶带纸、RFID（连江救灾物质储备中心）。
- 文档材料

异构数据库，
地理大数据的
有关概念

新的数据源， 泛在测绘



- https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7206514
- 刘经南.智能时代泛在测绘的再思考. 测绘学报

传统测绘		泛在测绘
1	见物、见环境、不见人	强调人作为主体或客体,与物、与环境的关系,如导航地图或监控地图都有人的活动,能测绘人的实时位置和状态,必要时,还可实现对被测对象的管控
2	静态的,如表示变化,要定时更新,对时间及其精准度要求不敏感	实时的、动态地反映用户与环境的实时变化,物体、目标与环境的动态变化,人与目标、物体与环境的相对变化,对时间响应速度及精准度需求很高
3	地图为专业化制作,标准严谨清晰,制图的主体与使用地图的客体是分开的	制图过程中专业化与非专业化制作同在,标准与非标准共存,使用地图的主客体可不分开
4	提供者非现场制图,使用者非亲历认知	用户可现场感知、认知,参与地图准实时的协同制作
5	利用经典数学和解析方法,处理和录用数据	还需大数据分析、统计及关联算法处理录用数据
6	以图廓坐标为参考,以方里网为参考	没有图廓和方里网,以地心坐标值为参考,人或目标为地图的中心,以人或目标周边的环境为准,摄取动态图框
7	多 2D、2.5D 方式呈现,以人工控制方式漫游地图	多 2.5D 或 3D 方式呈现,人与环境交互的自适应动态实时地图,或多人、多目标、多环境准实时交互式地图
8	比例尺、图上分辨率以及精度是相一致和匹配的,除数字电子地图外比例尺不能改变,数字电子地图能变比例尺,但精度和分辨率不能提高或降低	比例尺、精度、分辨率均可变,可无级放缩,随需求或随场景变化而自适应变化

地理大数据

位置数据典型特征：广泛存在性与超强的拼接能力

所有可被获取的数据中，至少80%都能与地理位置信息有关



来自设备

- 遥感卫星数据
- 大小飞机数据
- 视频监控数据
- 气象台站数据
- 空气质量数据
- 传感器类数据
- 车辆GPS数据
- 手机信令数据

来自人

- 基础测绘数据
- 社会统计数据
- 问卷调查数据
- 规划设计数据
- 行为记录数据
- 社交网站数据

来自系统

- 业务系统数据
- 办公文档资料
- 网页资料数据
- 交易往来数据
- 系统日志数据

从位置数据，到时空感知

除一般大数据的“4V”特征外，空间大数据还具有

位置

时间

尺度

多维

属性

异构

点线面体的三维位置
(xyz) 拓扑、方向等

位置、属性等
随时间变化而变化

空间尺度变化，
即比例尺变化

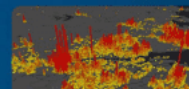
所有大数据与
空间数据集构成
空间数据立方体
即全息可视化

每个位置点、
线、面、体上
都有自己的数量、
质量特征和说明信息

空间基准、时间、
尺度、语义等不一致

位置+ 时间+ 事件+ 人物行为+ ...=地理大数据的无限演绎

- 基于“位置+用户行为”的广告投放，将是广告投放的未来
- 基于区域有效人流量的商业布局，让选址开店不再盲目
- 通过位置大数据，可以综合对比各区域的人流量、人群属性等数据
- 基于区域人流数据的交通规划，让城市治理更有前瞻性



位置+ 时间+ 事件+ 车辆行为+ ...=地理大数据的无限演绎

上游

中游

下游

数据采集

数据处理

数据存储

分析挖掘

服务与应用

2. GIS的数据源

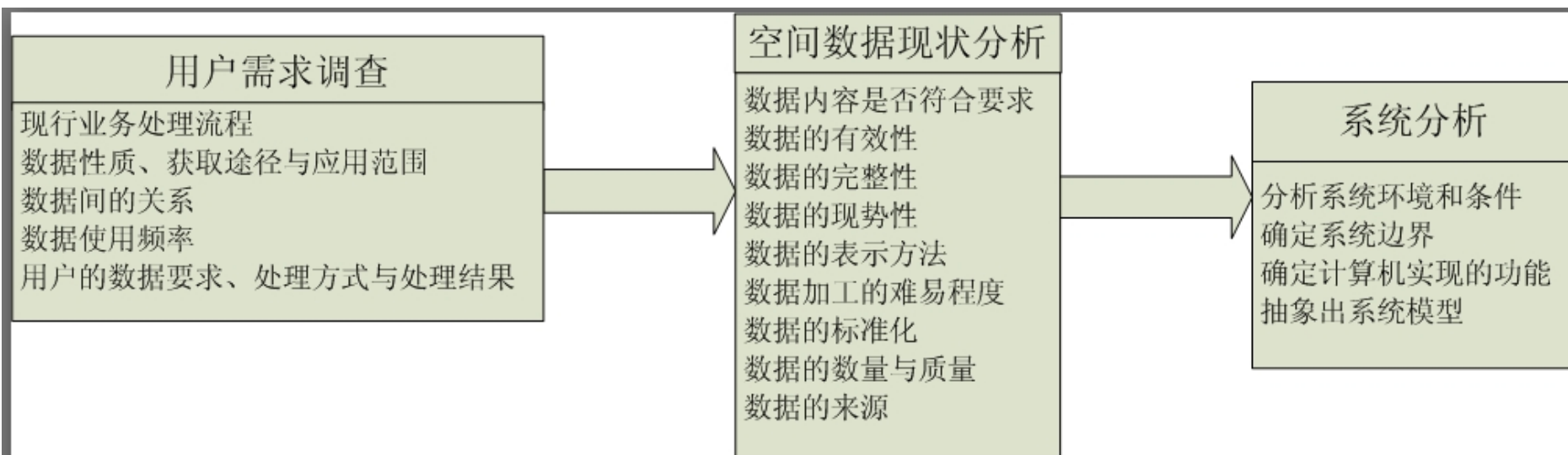


图6.4 空间数据库需求分析示意图

2010GIS林群超制作

2. GIS的数据源



福建省人民政府

www.fujian.gov.cn

国务院

省人大

省政协

繁体版 | EN | 移动版

登录 | 注册

网站支持IPV6

首页

省政府

政务公开

解读回应

办事服务

互动交流

走进福建

2024年03月26日 星期二

福州市 多云 13°C~27°C

本站 | 请输入您要搜索的内容



长者模式

无障碍浏览

https://www.fujian.gov.cn/zcwjk/szrzyt/202308/t20230824_6234941.htm

涉密基础测绘成果提供使用管理办法



返回顶部

2023-08-24 15:49

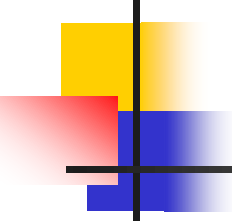
A+

A-



一、为规范涉密基础测绘成果提供使用的管理，根据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》等有关法律法规，制定本办法。

二、提供使用涉密基础测绘成果，应当遵守本办法。本办法所称涉密基础测绘成果，是指按照《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》属于国家



2. GIS的数据源

4D产品（基础地理信息中心的标准产品）：

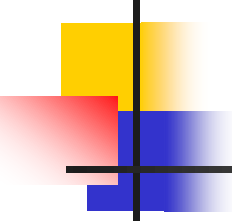
- DLG: Digital Line Graph
- DRG: Digital Raster Graphics
- DEM: Digital Elevation Model / DTM
- DOM: Digital Orthophoto Map

美国90年代初开始发展以4D产品为代表的简化型DNF（Digital National Framework），我国90年代末引入。



3. 数据组织的过程

- 数据源审查过程
- 数据源选择
 - 内容、质量、现势性、形式、价格、比例尺...
- 数据生产
 - 野外测量、地图数字化、属性数据输入与转换



3. 数据组织的过程

数据生产的主要环节

- 数字化
- 格式转换（矢栅转换、软件格式转换）
- 坐标与投影转换
- 错误检查（图形错误、属性错误）
- 拓扑检查
- 图幅拼接（接图表）



国家测绘局

STATE BUREAU OF SURVEYING AND MAPPING

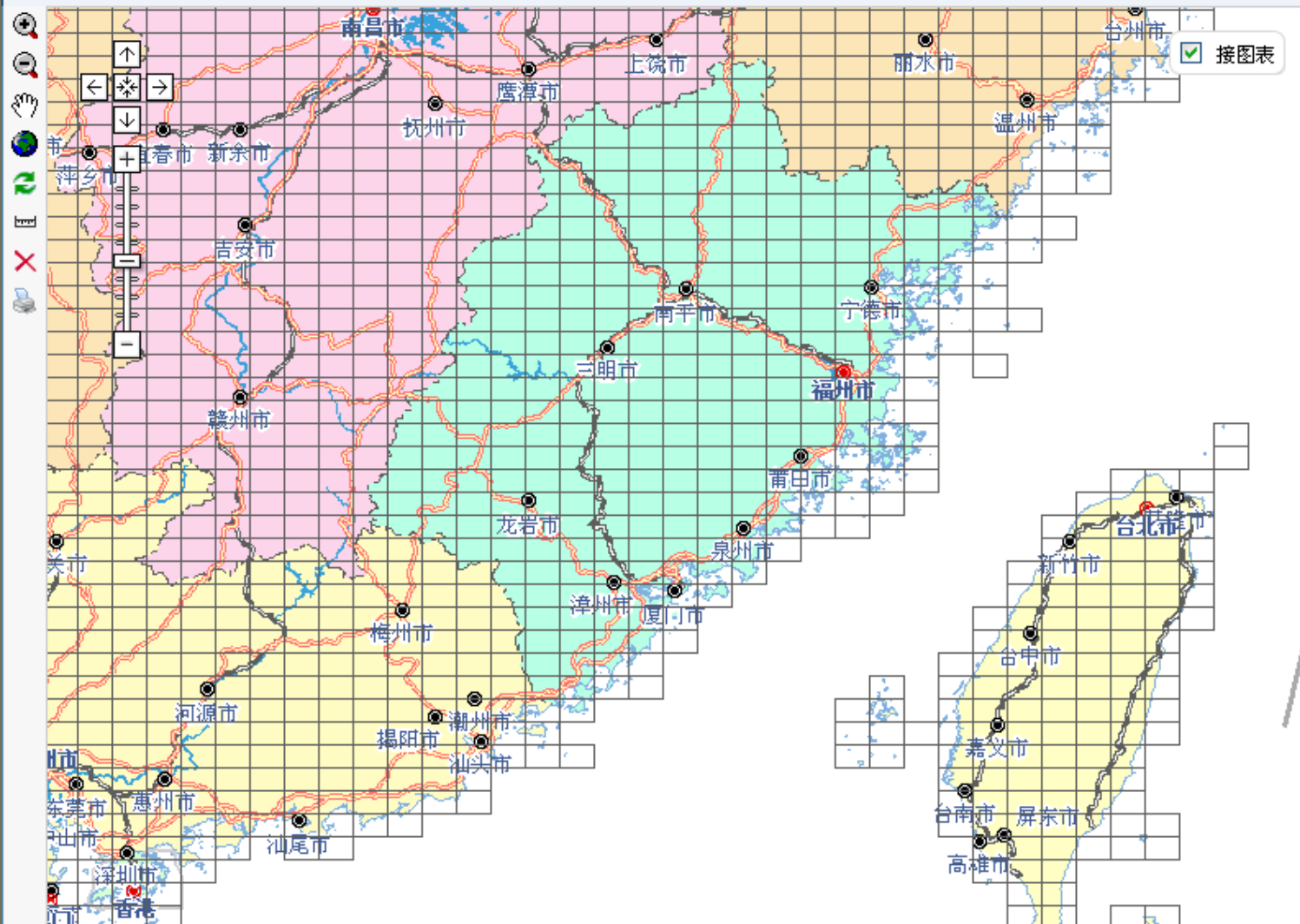
8844.43 米



[首页](#) | [机构概览](#) | [法律法规](#) | [测绘管理](#) | [测绘经济](#) | [基础测绘](#) | [技术标准](#) | [科学技术](#) | [教育培训](#) | [测绘人才](#) | [交流合作](#) | [精神文明](#)

[国家测绘局](#) --> [测绘成果分发服务](#)

[产品查询](#) || [成果介绍](#) || [用户注册](#) || [订购意向](#) || [使用帮助](#)



☒ 全部选择

☒ 接图表

☒ E-48-008-A

[元数据]

国家测绘局1:5万标准比例尺地形图 接图表

福建省自然资源地理信息中心

在 9230025 条成果目录里面查询

二等 (969)

三等 (975)

四等 (1584)

GNSS成果

A (373)

B (236)

C (478)

矢量地图数据

1:25万 (65)

1:5万 (2104)

1:1万 (49801)

1:5千 (4428)

1:2千 (547)

1:1千 (45003)

1:5百 (471)

数字高程模型

1:25万 (48)

1:5万 (1022)

1:1万 (14090)

分幅正射影像

1:5万 (591)

1:1万 (21513)

长沙市

宜春市

抚州市

鹰潭市

上饶市

温州市

台州市

丽水市

吉安市

衡阳市

郴州市

赣州市

韶关市

梅州市

河源市

清远市

肇庆市

广州市

惠州市

汕尾市

汕头市

江门市

澳门

香港

100 km

新图号	生产时间	大地基准	数据格式
G50G040068	2022-11	2000国家大地坐	DWG
G50G040068	2021-12	2000国家大地坐	MDB
G50G040068	2006-03	1980西安坐标系	DWG
G50G040068	2014	2000国家大地坐	DWG
G50G040068	2022	2000国家大地坐	DWG
G50G040068	2006-03	1980西安坐标系	E00
G50G040068	2014-09	2000国家大地坐	MDB
G50G040068	2015-09	2000国家大地坐	MDB
G50G040068	2022-11	2000国家大地坐	MDB



4. 数据的规范化与标准化

4.1 地理信息的分类和标准

4.2 数据生产的质量控制

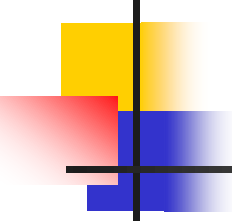
4.3 元数据

4.1 地理信息的分类和标准

- 分类与编码的原则
- 分类与编码的方法
- 属性数据的编码
 - 国家行政区划代码（GB-2260-91）
 - 物流中的商品条码
 - 国家各种道路编码
 - 河流名称编码
 -

鸡 个 线
鸡 街—个 旧

个旧	个旧	开	往	鸡街	鸡街
521 鸡个 混	519 鸡个 混	自起 鸡公 街里	车 次 站名	自起 个公 旧里	520 个鸡 混
15.30	10.25	0	鸡 街	34	9.10
52	43	4	泗 水 庄	30	59
16.21 24	11.12 15	12	乍 甸	22	31 26
17.02 49	53 12.40	17 26	石 窝 铺 火 谷 都	17 8	8.10 42
18.16	13.07	34	个 旧	0	7.15



4.1 地理信息的分类和标准

- 统一的空间定位框架
- 统一的数据分类标准
- 统一的数据编码系统
- 统一的数据记录格式
- 统一的数据采集原则
- 统一的测试标准

OpenGIS, <http://www.opengis.org>

FGDC, <http://www.fgdc.gov>

ISO/TC211, <http://www.isotc211.org>



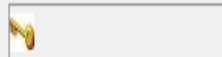
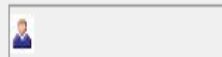
Areas of Interest

- [Learn About OGC](#)
- [Membership Benefits](#)
- [Endorsements](#)
- [Join OGC](#)
- [OGC Standards](#)
- [OGC Network™](#)
- [OGC Public Forum](#)
- [Registered Products](#)
- [Markets & Technologies](#)
- [Learn How To](#)

Visit Our Members

Visit our Strategic and Principal Members

OGC Member Portal Login



Login

Forgotten password?

Welcome to the OGC Website

The Open Geospatial Consortium, Inc.® (OGC) is a non-profit, international, voluntary consensus standards organization that is leading the development of standards for geospatial and location based services.

Recent News

- » [OGC Newsletter - December 2010](#)
- » [OGC announces Table Join Service Standard](#)
- » [OGC Videos Highlight GEO's progress implementing GEOSS](#)
- » [OGC offers value-added Membership for Governments around the World](#)
- » [More...](#)

Upcoming Events

- » [ESDIN Closing Workshop](#)
- » [GEOSS Workshop XL - Managing Drought through Earth Observation](#)
- » [COM.Geo 2011](#)
- » [June 2011: OGC TC/PC Meetings - Taichung, Taiwan](#)
- » [More...](#)

Current Requests and Initiatives

- » [OGC Seeks Comments on Ordering Service Candidate Standard](#)
- » [OGC Calls for Participation in Major Geo Standards Testbed](#)
- » [OGC Seeks Comments on Sensor Observation Service Candidate Standard](#)
- » [OGC Calls for Participation in FAA SAA Information Dissemination Pilot](#)
- » [More...](#)

Standards

- [OGC Reference Model \(ORM\)](#)
- [OGC Axis Order Policy](#)
- [Catalog Service \(CAT\)](#)
- [GML in JPEG 2000](#)
- [Filter Encoding](#)
- [Geography Markup Language \(GML\)](#)
- [OGC KML \(KML\)](#)
- [Sensor Model Language \(SensorML\)](#)
- [Sensor Planning Service \(SPS\)](#)
- [Styled Layer Descriptor \(SLD\)](#)
- [Symbology Encoding \(Symbol\)](#)
- [Transducer Markup Language \(TML\)](#)
- [Web Coverage Service \(WCS\)](#)
- [Web Feature Service \(WFS\)](#)
- [Web Map Context \(WMC\)](#)
- [Web Map Service \(WMS\)](#)
- [Web Service Common \(WSC\)](#)
- [More...](#)

The Federal Geographic Data Committee

The Federal Geographic Data Committee (FGDC) is an interagency committee that promotes the coordinated development, use, sharing, and dissemination of geospatial data on a national basis. This nationwide data publishing effort is known as the [National Spatial Data Infrastructure](#) (NSDI). The NSDI is a physical, organizational, and virtual network designed to enable the development and sharing of this nation's digital geographic information resources. FGDC activities are administered through the FGDC Secretariat, hosted by the U.S. Geological Survey.

The Office of Management and Budget (OMB) established the FGDC in 1990 and rechartered the committee in its August 2002 revision of Circular A-16, "Coordination of Geographic Information and Related Spatial Data Activities." The FGDC is a 19 member interagency committee composed of representatives from the Executive Office of the President, and Cabinet level and independent Federal agencies. The Secretary of the Department of the Interior chairs the FGDC, with the Deputy Director for Management, Office of Management and Budget (OMB) as Vice-Chair. Numerous stakeholder organizations participate in FGDC activities representing the interests of state and local government, industry, and professional organizations.

- [What's new at the FGDC?](#)
- [Organization of the FGDC](#)
- [Relationship to other national geospatial initiatives](#)
- [Components of the NSDI](#)
- [Geospatial SmartBUY](#)
- [DATA.GOV Federal agency guidelines for posting geospatial data to Data.gov](#)

News

 [2010-11 GSDI Small Grants Program Awards Announced](#)
Mar 01, 2011

 [2011 NSDI CAP Awards Announced](#)
Feb 24, 2011

 [Guidelines for Real Time GNSS Networks released for public review and comment through 23 March 2011](#)
Feb 23, 2011

 [Interior Department Announces Appointments to NGAC](#)
Feb 15, 2011

 [The National Map Users Conference and the Geospatial](#)



Updated: 2011-02-09

The
2010
Lawrence D. Eicher Leadership Award

*Note: The link to "Models" is broken, please go directly to
<http://www.isotc211.org/hmmq/HTML/root.html>*

Meetings

[Resolutions](#)

from the 31st plenary in Canberra,
Australia, 2010-12-09/10

[Presentations at the Open Geospatial Information Day](#)

Workshop in Canberra, 2010-12-08

Next meeting week

[Delft, The Netherlands](#)

2011-05-26/27

Latest publications

[ISO 19142:2010 - Geographic information – Web
Feature Service](#)

[ISO 19146:2010 - Geographic information - Cross-
domain vocabularies](#)

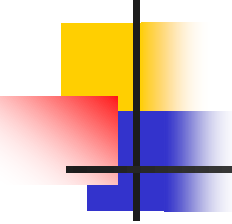
[ISO 19143:2010 - Geographic information - Filter
encoding](#)

Special topics

[Address standards](#)

[Climate Change](#)

[Geo-standard wiki](#)



4.2 数据生产的质量控制

空间数据是对现实世界中空间特征和过程的抽象表达。由于现实世界的复杂性和模糊性，以及人类认识和表达能力的局限性，这种抽象只能在一定程度上接近真实值。此外，空间数据在其处理过程中由于各种人为因素，也会使空间数据产生变化。这些因素使得空间数据面临质量问题。

表1.5 空间数据的质量元素

一级质量元素	二级质量元素
位置精度	数学基础 平面精度（相对精度和绝对精度） 高程精度（相对精度和绝对精度） 接边精度 形状保真度 像元定位精度（图像分辨率）
属性精度	要素分类与代码的正确性 要素属性值的正确性 要素注记的正确性
逻辑一致性	多边形闭合精度 结点匹配精度 拓扑关系的正确性
完整性	元数据完备性 数据分层完备性 实体类型完备性 属性数据完备性 注记完备性
现势性和数据说明	数据采集日期说明 数据更新日期说明
整饰质量	线划质量 符号质量 图廓整饰质量
附件质量	文稿资料的正确、完整性 元数据文件的正确、完整性



测绘成果质量

检验报告

闽测质检(2020)第(010)号

委托单位: 福建省 院
成果名称: 泉州台商投资区 全区卫星遥感影像数据(一年期)采购
生产单位: 福建省
检验类别: 委托检验

福建省测绘产品质量检测中心

2020 1 月 日

161321200072

闽测质检(2020)第(010)号

检验报告

第 2 页 共 7 页

成果名称	泉州台商投资区 2019 年全区卫星遥感影像数据 采购	生产日期	2018 月
生产单位	福建省	地址	福建省
委托单位	福建省	地址	福建省
批 量	1:5000 DOM 3 幅	样 本 量	1:5000 DOM 3 幅
样本状态	正常	抽样者	
抽样日期	2019 年	抽样地点	福州市
检验依据	详见第 3 部分检验依据。		
检验参数	①空间参考系; ②位置精度; ③逻辑一致性; ④时间精度; ⑤影像质量; ⑥附件质量。		
检验结论	总体评价: 本批量测绘成果, 由福建省 承担, 根据 GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》对该成果进行上述各项“检验参数”抽样检验。经检验: 成果质量基本符合设计及技术规程的要求, 对于在检验中发现的问题, 生产单位基本整改到位。 经综合判定, 送检的“泉州台商 区 2019 年全区卫星遥感影像数据 采购”成果质量判为“批合格”。 签发日期: 2020 年 1 月 日		
签 字 栏	编制: 审核: 报告编号: 202	批准: 日期: 2020-01-13	职务: 站长
备 注			

3. 检验依据

- 3.1 GB/T 18316-2008 《数字测绘成果质量检查与验收》；
- 3.2 GB/T 24356-2009 《测绘成果质量检查与验收》；
- 3.3 GB/T 13989-2012 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；
- 3.4 CH/T 1027-2012 《数字正射影像图质量检验技术规程》；
- 3.5 本项目技术设计书。

4. 抽样情况

依据 GB/T 18316-2008 《数字测绘成果质量检查与验收》并结合实际情况，对本次批量 1:5000DOM 自然幅 3 幅影像，进行随机抽样检验，共抽取 3 幅作为检验样本，抽样图幅如下表所示。

5. 检验内容及方法

质量元素	检验内容	检验方式	检验方法	备注
空间参考系	1、检查坐标系统是否符合要求。 2、检查高程基准是否符合要求。 3、检查地图投影各参数是否符合要求。	详查	人工检查	
位置精度	1、检查平面位置中误差。 2、检查影像的同名地物点影像接边位置中误差	详查	人工检查 参考数据比对	
逻辑一致性	1、检查数据文件组织是否符合要求。 2、检查文件格式是否符合要求。 3、检查数据文件是否缺失、多余、数据无法读出。	详查	人工检查	
时间精度	1、检查原始资料的现势性是否符合要求。 2、检查成果数据的现势性是否符合要求。	详查	人工检查 参考数据比对	
影像质量	1、检查影像地面分辨率是否符合要求。 2、检查像素起始坐标和图幅范围是否符合要求。 3、检查影像色彩模式、像素位是否符合要求。 4、检查影像色调色彩处理是否符合要求。 5、影像成果存在大面积噪声和条带情况。 6、影像像素信息缺损、丢失情况。	详查	人工检查 参考数据比对	
附件质量	1、附件文件内容的真实性及完整性是否符合要求。	详查	人工检查	

7. 质量综述及样本质量统计

7.1 空间参考系

本批样本中，第一、二期影像采用 1980 西安坐标系，第三期影像采用 CGCS2000 坐标系，3° 分带，中央投影经线 120° 00′ 00″，1985 国家高程基准。成果样本空间参考系符合设计规定。

7.2 位置精度

内业采用已验收合格的 2018 年三调正射影像套合样本影像进行比对，采集同名地物点。经统计：第一期影像平面位置中误差为±1.94m，第二期影像平面位置中误差为±2.01m，第三期影像平面位置中误差为±1.96m（限差±2.50m）。受原始影像质量较差和控制资料精度不足的影响，第一期影像在测区西部和北部个别区域平面位置中误差略微偏大，粗差率约 4.78%，本批成果位置精度基本符合设计要求。

7.3 逻辑一致性

本批样本数据文件组织、文件格式符合设计要求，未发现数据文件缺失、多余、数据无法读出等现象。

7.4 时间精度

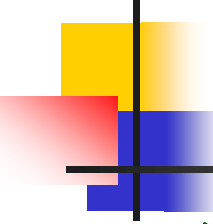
原始资料以及本批样本数据的现势性满足设计要求。

7.5 影像质量

本批次样本影像整体清晰易读，纹理清楚，层次分明，地面分辨率为 0.5m，第一期影像局部存在漏洞，第一、二期影像均存在多处地物扭曲问题。成果影像整体能够反映真实的地形地貌，第三期影像个别区域存在较大色差；三期无重大缺陷，样本影像质量基本满足设计要求。

7.6 附件质量

本批次技术设计书、技术工作报告等文档资料完整、齐全，附件质量符合设计要求。



4.2 数据生产的质量控制

数据质量的基本概念包括：

- 误差（Error）：与真实的差异值
- 准确性（Accuracy）：与真实的接近程度
- 精度（Precision）：数据的精密程度（数值有效位数）
- 空间分辨率（Spatial Resolution）：数值之间的最小可辨识差异
- 比例尺（Scale）
- 不确定性（Uncertainty）：空间现象本身不能准确确定的程度（如海岸线、森林边界等）



4.2 数据生产的质量控制

空间现象本身在空间、专题和时间等方面存在着不稳定性，在空间现象表达上（如地图投影）也会形成误差。除此之外，在各种空间数据处理上，由于各种原因也会产生误差：

阶段

误差来源

数据采集

实地测量误差；地图的误差；航测遥感数据分析误差

数据输入

在数字化过程中由操作员和设备造成的误差；
某些地理属性没有明显边界（如地类界）引起的误差；

数据存贮

数字存贮有效位不能满足；空间精度不能满足

数据操作

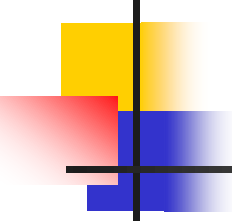
类别间的不明确；边界误差；多层数据叠加误差；
多层数据叠加所产生的裂缝

数据输出

比例尺误差；输出设备误差；
媒质不稳定误差（如图纸的伸缩）

成果使用

用户错误理解信息造成的误差；
不正确地使用信息造成的误差；



4.2 数据生产的质量控制

常见数据源误差分析

□ 地图数据（已存在纸质地图）

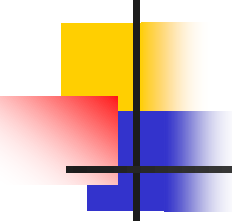
- 地图固有误差
- 图纸变形
- 数字化（跟踪数字化、扫描数字化）

□ 遥感数据

- 遥感仪器观测过程（分辨率、几何畸变、辐射）
- 图象处理和解译

□ 测量数据（大地测量、GPS、摄影）

- 环境影响、仪器结构与性能、操纵人员技能
- 操作人员操作失误
- 其他不可预知、不可控因素



4.2 数据生产的质量控制

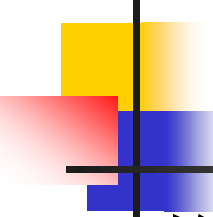
数据质量内容：微观内容

□ 定位精度

- 物体的地理位置与其真实地面位置之间的差别
- 偏差
- 精度

□ 属性精度：空间实体属性值与真实值相符合的程度

□ 逻辑一致性：数据关系上的可靠性，包括数据结构、内容和拓扑关系的一致性



4.2 数据生产的质量控制

数据质量内容：宏观内容

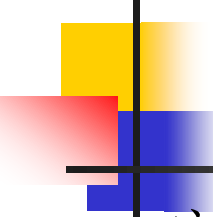
□ 完整性

- 数据范围的完整性
- 数据层的完整性
- 数据分类的完整性
- 数据检验的完整性

□ 时间性：数据的现势性

□ 数据档案：数据来源、内容以及处理这些数据所使用的处理步骤等

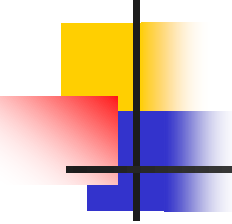
□ 表达形式的合理性：数据抽象和表达与空间现象的吻合性



4.2 数据生产的质量控制

空间数据质量控制是一个复杂的过程，需要从质量问题产生和扩散的所有过程和环节入手，分别用一定的方法减少误差。常见的空间数据质量控制手段有：

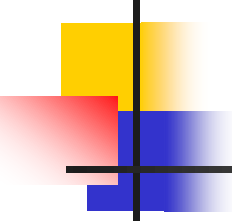
- ❑ 手工方法：将数字化数据与数据源进行逐一比较
- ❑ 元数据方法：在元数据中描述数据的质量信息（原始质量、处理质量），以供使用过程中掌握。
- ❑ 地理相关法：用空间数据的地理特征要素自身的相关性来分析数据的质量。如山区的河流在局部范围内（微地形）应处于最低点；建筑物一般不会建筑在水面上；等等。



4.3 元数据

元数据（Metadata），是关于数据的数据（Data About Data），是关于数据和信息资源的描述性信息。空间元数据（Spatial Metadata），是关于地理空间数据和相关信息资源的描述性信息。它通过对地理空间数据的内容、质量、条件、位置和其他特征进行描述与说明，帮助和促进人们有效地定位、评价、比较、获取和使用地理相关数据。

由于网络的发展，元数据已经由一种数据描述与索引的方法扩展到包括数据发现、数据转换、数据管理和数据使用的整个网络信息过程中不可缺少强有力的工具和方法之一。

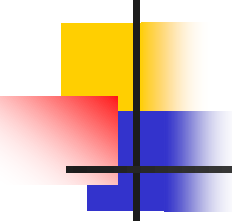


4.3 元数据

空间元数据的主要作用有：

- ❑ 确定一套地理空间数据的存在性及其位置
- ❑ 确定一套地理空间数据对某种应用的适宜性
- ❑ 确定获取一套地理空间数据的手段
- ❑ 确定成功地转换一套地理空间数据的方法和途径
- ❑ 确定一套地理空间数据的存储与表达方法
- ❑ 确定一套地理空间数据的使用方法
- ❑ ...

国家基础地理信息中心的元数据

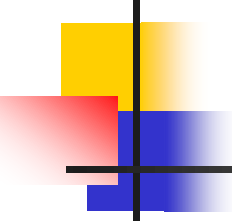


5. 空间数据库应用设计

- 空间数据库设计
- 设计要点：
 - 数据分层
 - 数据格式（栅格、矢量）
 - 存储平台
 - 属性数据的类型与宽度
 - 字段命名规范
 - 数据库组织

土地移动执法APP，
如何实现大数据库
中的快速比对？

空间数据库的设计要与具体的功能需求结合起来。



5. 空间数据库应用设计

□ 空间数据分层的方法

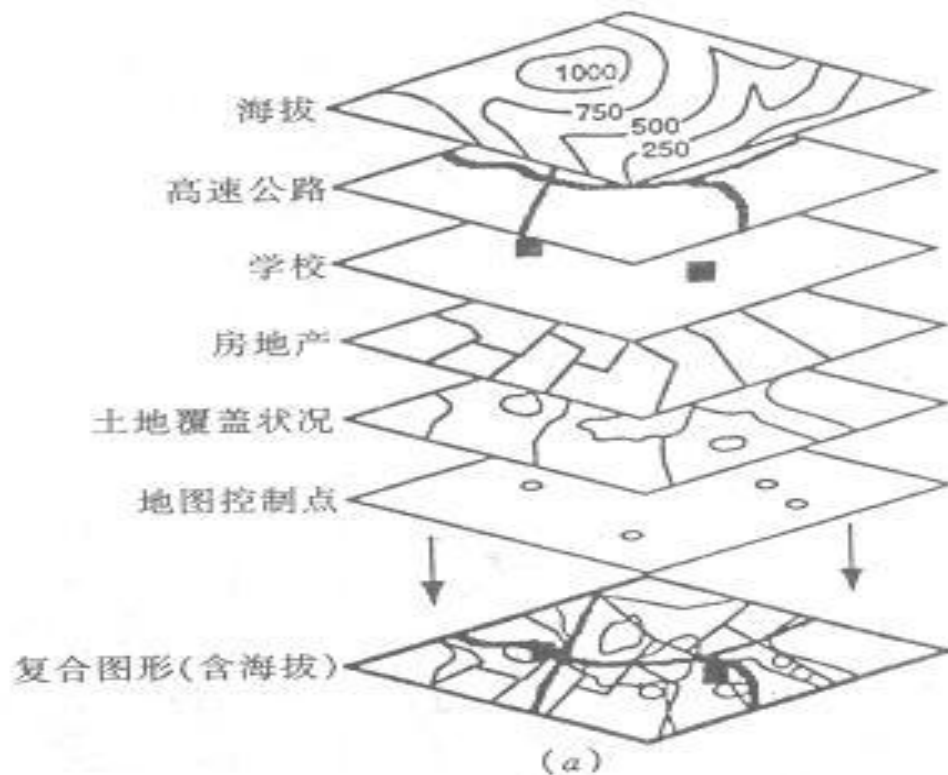
- 按专题分层；
- 按时间序列分层；
- 按地面垂直高度；

□ 空间数据的组织

跨图层溯源分析？

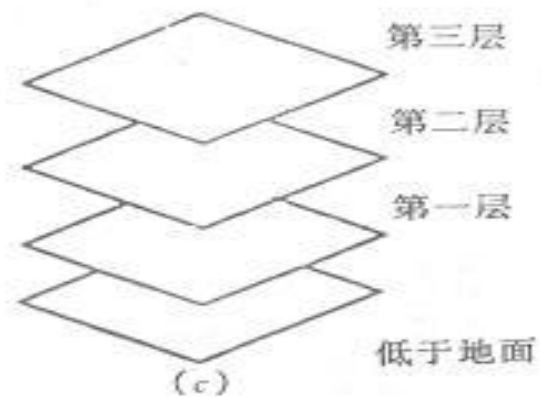
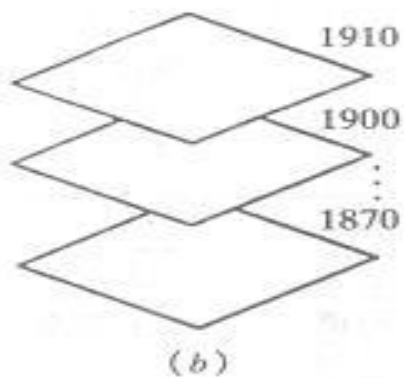
- 由专题和分幅组成；
- 面向对象的组织；

– 空间数据的无缝组织（王家耀，2004）

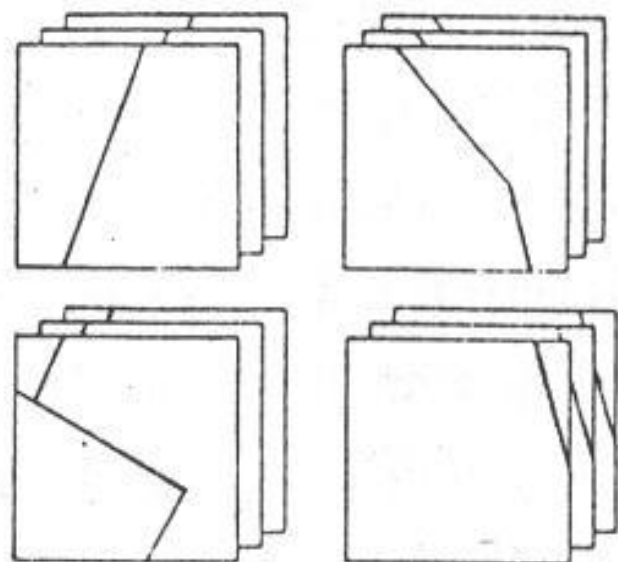


多因子
多目标
决策?

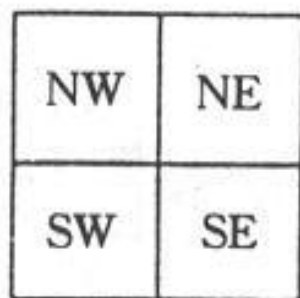
变化检测?



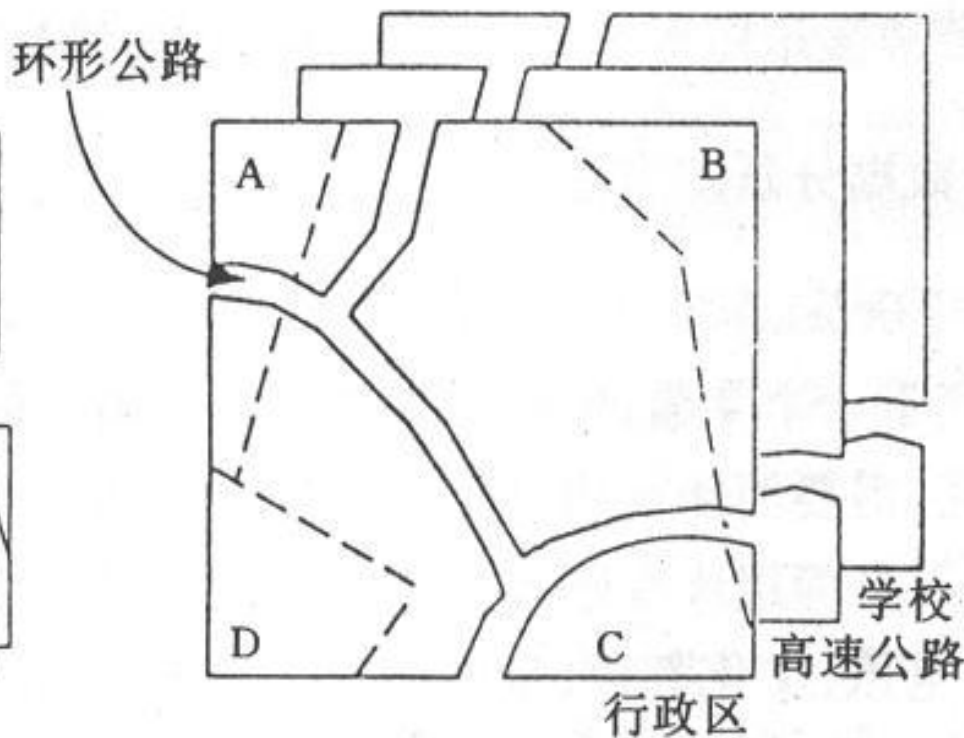
(a)主题, (b)时间段, (c)垂直切面



四个图幅
三层



(a)



四个图幅和三个层的合成物

分割成四片

- A. 在环形公路之外的西北
- B. 在环形公路之外的中部
- C. 在环形公路之外的南面
- D. 在环形公路内

(b)

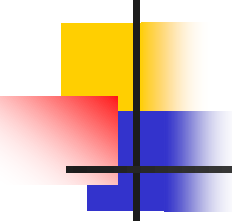
(a)分幅地图与主题层 (b)分区与主题层

6. 数据字典 (Data Dictionary, DD, 狭义)

■ 一组严密一致的数据定义，可以改进不同开发人员之间的通信、各个模块之间的接口。

表3.2 GIS数据字典中四个词条的定义及其内容

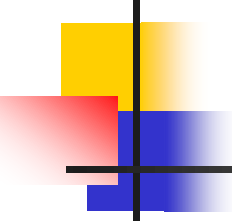
类别	描述	词条内容	注释
数据流	是GIS数据结构在系统内传播的途径	数据流名；说明；数据流来源；数据流去向；数据流组成；每个数据流的流通量	“说明”用来简要介绍数据流产生的原因和结构；“数据流组成”是介绍数据结构
数据要素	构成数据流图的数据结构，是数据处理的最小单位	数据要素名；类型；长度；取值范围；相关的数据要素及数据结构	“类型”可以分为数字（离散值，连续值），文字（编码类型）等
数据文件	保持数据结构	数据文件名；简述；输入数据；输出数据；数据文件组成；存储方式；存取频率	“简述”介绍文件中存放的是什么数据；“存储方式”包括顺序、随机、索引等几种
加工逻辑	加工比较复杂，到后来就是一段程序	加工名；加工编号；简要描述；输入数据流；输出数据流；加工逻辑	“加工编号”反映该加工的层次；“简要描述”是对加工逻辑及功能简述；加工逻辑“介绍加工程序和加工顺序



6. 数据字典（广义）

数据字典的内容：

- 一般信息：名字、描述等；
- 定义：数据类型、长度、结构等；
- 使用特点：值的范围、使用频率、使用方式等；
- 控制信息：来源、用户、调用程序、权限等；
- 分组信息：所在位置、从属结构



6. 数据字典（狭义）

数据定义方法：自顶向下、逐级嵌套定义。

常用定义符号（设 x , a , b 都是数据元素）：

$x=a+b$

x 由 a 和 b 构成

$x=[a, b]$

x 由 a 或 b 构成

$x=[a \mid b]$

x 由 a 或 b 构成

$x=(a)$

a 可在 x 中出现，也可能不出现

$x=\{a\}$

x 由零次或多次重复的 a 构成

$x=m\{a\}n$

x 由 m 至 n 个 a 组成，即至少有 m 个 a ，至多有 n 个 a 。

$x=a..b$

x 可取 a 至 b 的任一个值

$x="a"$

x 为取值 a 的基本数据元素，即 a 无需进一步定义。



6. 数据字典

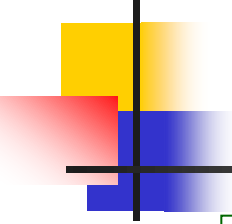
例，电话号码是一个3位至8位的十进制数，有的还需包括4位分机号，定义如下：

电话号码=3{十进制数码}8(+“-”分机号)

其中，十进制数码=“0”..“9”

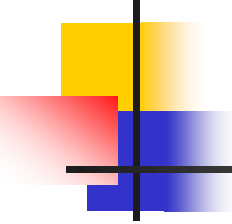
分机号=4{十进制数码}4

如：119, 4567, 234533, 3345666-2236等。



6. 数据字典

空间数据的数据字典实例一

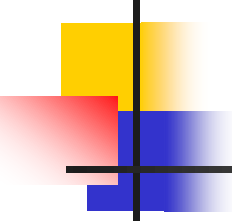


6. 数据字典

问题：

如何用数据字典定义以下数据项：

- (1) 福州市市内电话
- (2) 你班级的学号
- (3) 中文的姓名



作业与思考、讨论

1. 分析数据需求；
2. 建立你的选题所需的空间数据库。
3. 写出建库方案，撰写数据字典。
4. 在网络上或通过其他途径寻找“数字福建”的有关地理数据的规范和标准。
5. 国家标准分幅的系列地形图，图纸的尺寸大小分别是多少？分别对应于实地多少面积？
6. 土地移动执法APP，如何实现大数据库中的快速比对？
7. 面向福建省省级的地籍数据管理，请查找资料，对数据库管理系统的平台软件选型提出建议。